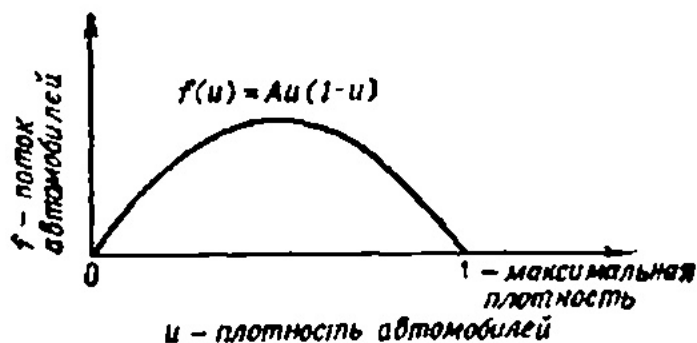




Фіг. 28 1. Типова залежність потоку від густини.

Тепер ми готові застосувати $u_t + f_x = 0$ рівняння до проблеми дорожнього руху. Згідно з правилом диференціації комплексної функції $f_x = \frac{df}{du} u_x$; Це означає, що закон збереження можна переписати у вигляді

$$u_t + \frac{df}{du} u_x = u_t + g(u) u_x = 0.$$

Пусть, наприклад, залежність потоку від щільності квадратична, т. е. $f(u) = u^2$, тоді закон збереження приймає наступну форму:

$$u_t + 2uu_x = 0.$$

Якщо початкова густина розподілу вагонів була $u(x, 0) = \varphi(x)$, то для знаходження густини розподілу в довільний момент часу необхідно розв'язати задачу з початковою умовою (задача Коші):

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad & u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Тепер розглянемо розв'язок нелінійної задачі Коші.

Нелінійна задача з початковою умовою (задача Коші)

Рассмотрим задачу

$$\begin{aligned} \text{(УРП)} \quad & u_t + g(u) u_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Вспомним предыдущую лекцию, где мы изучали уравнение конвективного переноса:

$$u_t + v u_x = 0$$

У цьому рівнянні $u(x, t)$ — це концентрація матерії в потоку, що рухається зі швидкістю v

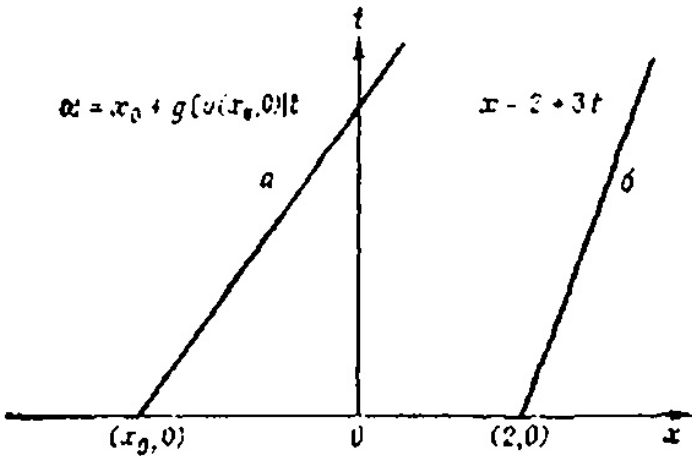
$$u_t + g(u) u_x = 0$$

та рівняння транспорту. Припустимо, що частина води в x_0 рухається зі швидкістю $g(u)$ (вздовж потоку або проти нього). Тоді за t секунд координата частини буде

$$x = x_0 + g(u)t$$

(уравнение характеристик).

Пам'ятайте, що концентрація $u(x, t)$ не змінюється вздовж характеристики. Якщо ми знаємо початкову концентрацію $u(x_0, 0)$,



Фіг. 28.2. Характеристики рівняння $u_t + g(u) u_x = 0$; а — загальна форма характеристики, що впливає з характеристики $(x_0, 0)$, вздовж характеристики розв'язок залишається сталим і рівним значенню $u(x_0, 0)$; б — приклад характеристики, що починається на $t = 0$, $x = 2$, рівняння $u_t + 3uu_x = 0$ з $u(2, 0) = 1$.

то уравнение характеристик принимает вид $x = x_0 + g[u(x_0, 0)]t$ (уравнение характеристики, начинающейся в точке $(x_0, 0)$).

Наприклад, розглянемо задачу

$$u_t + 3uu_x = 0, \quad u(x, 0) = x - 1.$$

Щоб знайти характеристику, що виходить із точки, наприклад $(2, 0)$, потрібно записати

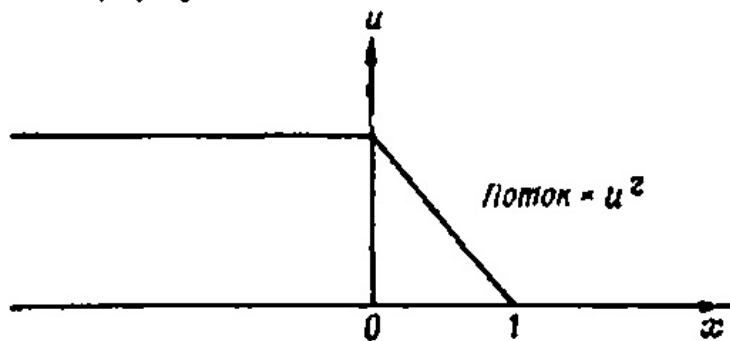
$$x = 2 + g[u(2, 0)]t = 2 + g[1]t = 2 + 3t.$$

Можна стверджувати, що розв'язок нашої задачі $u(x, t)$ дорівнює одному на лінії $x = 2 + 3t$, тобто $u(2 + 3t, t) = 1$ для всіх $t > 0$. Фіг. 28.2 показує характеристики загального випадку та цього конкретного завдання.

Тепер зрозуміло, що, знаючи характеристики в кожній точці і знаючи, що розв'язок за характеристиками не змінюється, можна отримати розв'язок $u(x, t)$ у будь-який момент часу t . Ми не отримали явного виразу для $u(x, t)$ через змінні x і t , але знання характеристик рівняння дозволяє розв'язати деякі цікаві задачі.

Задача дорожнього руху

Розглянемо модель руху, у якій потік обчислюється за формулою $f(u) = u^2$, і початковою густиною ρ_0 і C



28.3. Начальная плотность автомобилей движущихся слева направо.
 виведений на Рис. 28.3. Іншими словами, нам потрібно розв'язати проблему

$$(УЧП) \quad u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (HV) \quad u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 \leq x. \end{cases}$$

Почнемо з визначення характеристик, які виникають з $(x_0, 0)$ точок зору. За $x_0 < 0$ ми отримуємо

$$\begin{aligned} x &= x_0 + g[u(x_0, 0)]t = \\ &= x_0 + g[1]t = x_0 + 2t. \end{aligned}$$

Разрешая относительно t , находим уравнение характеристик

$$t = \frac{1}{2}(x - x_0).$$

Ці прямі лінії показані на рис. 28.4. Тепер розглянемо точки $0 < x_0 < 1$. Тут характеристики визначаються такими співвідношеннями:

$$x = x_0 + g[u(x_0, 0)]t = x_0 + g[(1 - x_0)]t = x_0 + 2(1 - x_0)t.$$

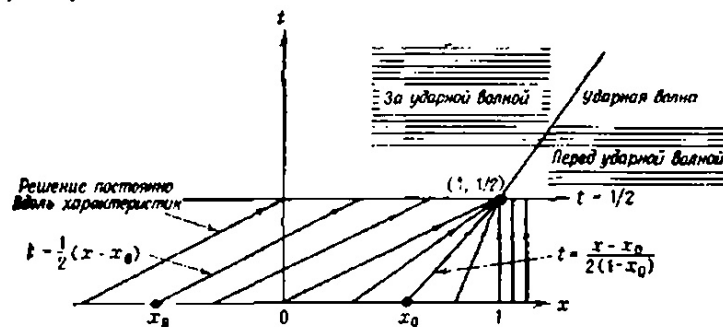
Разрешая последнее соотношение относительно t , получаем

$$t = \frac{x - x_0}{2(1 - x_0)}.$$

При $1 \leq x_0 < \infty$ характеристики

$$\begin{aligned} x &= x_0 + g[u(x_0, 0)]t = \\ &= x_0 + g[0]t = x_0 \end{aligned}$$

призводить до вертикальних ліній, що виходять з x_0 . Усі характеристики задачі показані на рис. 28.4.



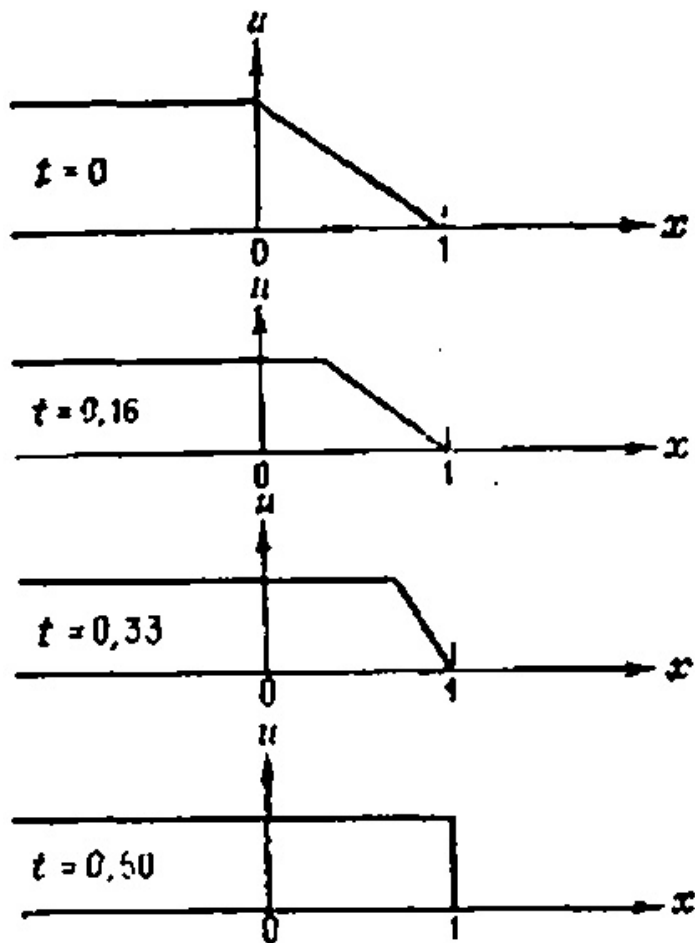
Фіг. 28.4. Характеристики рівняння $u_t + 2uu_x = 0$.

Ситуація на дорозі при $0 < t < 1/2$ досить зрозуміла. Рис. 28.5 показує розв'язок нашої задачі в різні моменти часу. Зверніть увагу, що характеристики сходяться в одній точці $t=1/2$. Отже, щоб розв'язати задачу на $t > 1/2$, потрібно використовувати інший метод. Коли характеристики сходяться в одній точці, говоримо про ударну хвилю (розрив розв'язку). Тепер потрібно відповісти на питання: на якій швидкості є передній край

Ударна хвиля рухатиметься вздовж шосе? Хоча це не очевидно, виявляється, що швидкість поширення розриву відповідає формулі

$$S = \frac{f(u_R) - f(u_L)}{u_R - u_L},$$

де u_R і u_L — значення розв'язку праворуч і ліворуч від фронту хвилі, а $f(u_R)$ і $f(u_L)$ — значення потоку при цих густинах.



Фіг. 28.5. Щільність руху в різний час.

У нашому прикладі швидкість поширення щілини виявляється рівною одиниці. Насправді, якщо згадати цей $f(u) = u^2$, то одразу отримуємо

$$S = \frac{0 - 1}{0 - 1} = 1$$

Це означає, що при $t > 1/2$ фронт хвилі рухатиметься зліва направо зі швидкістю одиниці.

Полное решение задачи

$$(Y \Pi) \quad u_t + 2uu_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, (HY) \quad u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases}$$

ізображено на рис. 28.5. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. Ударна хвиля в нашому прикладі виникає через те, що потік швидко зростає зі збільшенням густини u . Якщо потік заданий формулою $f(u) = u$, то рівняння було б у вигляді $u_t + u_x = 0$, і розв'язок цього рівняння представляє хвилю, що рухається вправо без спотворень. Якщо на мить замислитися над значенням формули $f(u) = u$, стає очевидно, що розв'язок рухатиметься таким чином.

2. Прямой подстановкой решения в виде

$$u = \varphi(x - g(u)t)$$

Ви можете переконатися, що ця формула неявно визначає розв'язок проблеми

$$\begin{aligned} u_t + g(u) u_x &= 0, & -\infty < x < \infty, & \quad 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Наприклад, решение задачи Коши

$$(\text{УПП}) \quad u_t + uu_x = 0, (\text{НУ}) \quad u(x, 0) = x$$

неявно задається соотношением

$$u = \varphi[x - g(u)t] \implies x - g(u)t = x - ut.$$

У нашому конкретному випадку можливо отримати рішення у явній формі (у багатьох інших випадках це неможливо)

$$u(x, t) = \frac{x}{1+t}.$$

Переконайтеся, що ця функція справді є вирішенням нашої проблеми.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'яжіть задачу Коші

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t + uu_x &= 0, & -\infty < x < \infty, & \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x. \end{cases} \end{aligned}$$

Побудуйте хронологію рішення для різних моментів часу. Як ви тлумачите це рішення? Як виглядає зв'язок між потоком і густиною в цій задачі?

2. Решите задачу

$$\begin{aligned} & \text{(\text{УЧП})} \quad u_t + u^2 u_x = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ & \text{(\text{НУ})} \quad u(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x. \end{cases} \end{aligned}$$

Який зв'язок між потоком і щільністю? Чи співпадає поведінка отриманого вами рішення з тим, чого ви очікували? Порівняйте рішення задачі 1 і завдання 2.

3. Припустимо, що нев'язка рідина протікає через трубу і одночасно просочується крізь стінки згідно із законом $F(u) = ku$ (г/см·с). Закон збереження (або, точніше, закон зміни) у цьому випадку записується як

$$u_t + f_x = -F(u)$$

.

Знайдіть розв'язок цього рівняння, якщо $f(u) = u$ і $\varphi(x) = u(x, 0)$ (початковий розподіл задається загальним чином). Дайте тлумачення отриманого рішення.

4. Знайти розв'язок попереднього рівняння, якщо втрати визначаються функцією $F(x, t) = 1/x$. Перевірте розв'язок. Ви розумієте його фізичне значення?

5. Перевірити, що функція та неявно задана відношенням

$$u = \varphi[x - g(u)t],$$

є розв'язком нелінійної задачі

$$(УЧП) \quad u_t + g(u)u_x = 0,$$

$$(НУ) \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

СИСТЕМИ РІВНЯНЬ З ЧАСТКОВИМИ ПОХІДНИМИ

Мета лекції - показати, що багато фізичних систем, особливо в гідродинаміці, не можна описати одним рівнянням. Для цього потрібні системи пов'язаних рівнянь для тиску, густини, температури та компонент швидкості.

Лекція покаже, як можна розв'язати лінійну систему рівнянь

$$u_t + Au_x = 0$$

якщо перетворити її на нову систему незалежних рівнянь

$$v_1 + \Lambda v_x = 0,$$

а затем незалежно розв'язати кожне рівняння цієї системи.

У багатьох галузях науки існують системи величин, які взаємопов'язані не одним, а кількома відношеннями одночасно. Наприклад, у гідродинаміці це чотири рівняння

$$u_t + uu_x + vu_y + \frac{1}{\rho}p_x = 0$$

(збереження імпульсу вздовж осі x), $(29,1) \quad v_t + uv_x + vv_y + \frac{1}{\rho}p_y = 0$ (збереження імпульсу вздовж осі y), (збереження маси), (збереження маси), (збереження маси), $\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right)_t + u\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right)_x + v\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right)_y = 0$ (збереження енергії), $p(x, y, z, t)$ — тиск у рідині, $u(x, y, z, t)$ — x компонента швидкості, $v(x, y, z, t)$ — y компонента швидкості, $\rho(x, y, z, t)$ — густина рідини.

Задана нелінійна система рівнянь називається рівняннями Ейлера руху рідини. Завдання полягає в одночасному знаходженні всіх невідомих функцій p, u, v і ρ , які задовольняють усім чотирьом рівнянням (разом із початковими та граничними умовами).

Існують й інші причини вивчати системи рівнянь. У теорії звичайних диференціальних рівнянь (якщо читач пам'ятає) показано, що одне рівняння другого порядку можна представити як систему з двох рівнянь першого порядку. Хоча теорія диференціальних рівнянь у похідних не така проста, дуже часто одне рівняння з похідними у похідних порядків зводиться до системи диференціальних рівнянь першого порядку. Наприклад, телеграфне рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} + au_t + bu$$

путем введення трьох нових переменных

$$u_1 = u, u_2 = u_t, u_3 = u_x, u_4 = u_{xx}$$

можно свести к системе уравнений первого порядка

(29.2)

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial x} = u_2, \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} = u_3, \\ \frac{\partial u_3}{\partial t} = c^2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + au_3 + bu_4. \end{cases}$$

Для розв'язання систем типу (29.2) необхідно добре знати такі поняття, як власні значення та власні вектори матриці. З цієї причини ми пропонуємо короткий огляд лінійної алгебри.

Огляд лінійної алгебри

Общий случай

Частный случай

Визначення. Якщо A — квадратна матриця порядку n , то власні значення матриці називаються n коренями з

Пусть

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

.

ристического уравнения

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

где $\det(A - \lambda I)$ — определитель матрицы $A - \lambda I$.

Деякі власні значення можуть збігатися.

Тогда собственные значения являются корнями уравнения

$$\det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

Откуда

$$\lambda_1 = -1$$

, $\lambda_2 = 3$.

Визначення. Якщо λ — власне значення матриці A , то відповідний власний вектор є таким ненульовим вектором, що задовольняє відношення

$$Ax = \lambda x$$

.

Приклад. Вектор

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

є власним вектором, що відповідає власному значенню $\lambda_2 = 3$, оскільки

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Определение. Матрица A^{-1} называется обратной к матрице A , если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_1$$

Пример, Обратной к

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

является матрица

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.5 \\ -0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$$

,

де I - единична матрица.

поскольку

$$AA^{-1} = A^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

.

Діагональна матриця

Нехай A — квадратна матриця порядку n і нехай всі її власні значення $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ різні. Побудуємо матрицю P так, щоб у неї були *стовпці* координати власних векторів (k -й стовпець містить власний вектор X_k , що відповідає власному значенню λ_k), тобто

$$P = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & \dots & X_n \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{bmatrix}$$

.

Тогда матрица Λ , определяемая соотношением

$$\Lambda = P^{-1}AP,$$

где P^{-1} — обратная к матрице P , будет диагональной матрицей вида

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & 0 & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

.

Например, у матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

власні значення дорівнюють $\lambda_1 = 4$ і $\lambda_2 = -4$, а власні вектори дорівнюють та власним векторам відповідно

$$X_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

in $X_2 =$

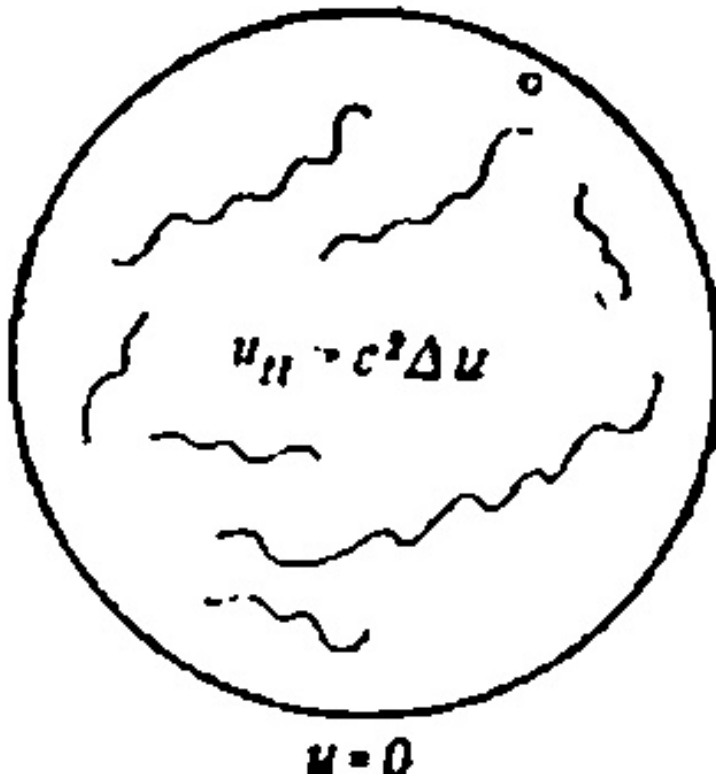


Рис. 30.1. Колеблущаяся мембрана (гиперболическая смешанная задача).

где

$$\Delta U = U_{rr} + \frac{1}{r} U_r + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta}.$$

Зверніть увагу, що тут ми вимагаємо, щоб константа розділення була додатною (тому позначимо її λ^{2-1}). Лише в цьому випадку функції $T(t)$ будуть періодичними.

На следующем шаге мы решим уравнение Гельмгольца, но сначала разберемся с граничным условием для него. Чтобы найти его, подставим $u(r, \theta, t) = U(r, \theta)T(t)$ в граничное условие для мембраны

$$u(1, \theta, t) = U(1, \theta)T(t) = 0, \quad 0 < t < \infty,$$

или

$$U(1, \theta) = 0.$$

Следовательно, для того чтобы найти форму фундаментальных колебаний мембраны, необходимо решить задачу

$$\Delta U + \lambda^2 U = 0, U(1, \theta) = 0. \begin{cases} \Delta U + \mu u = 0 & \text{в круге,} \\ U = 0 & \text{на границе круга} \end{cases}$$

при $\mu \leq 0$ имеет только тривиальное решение $U=0$. — Прим. ред.

1) Поскольку краевая задача

Это хорошо известная эллиптическая задача на собственные значения, и нам надо найти все λ , при которых она имеет ненулевые решения. Решения $U(r, \theta)$ описывают форму фундаментальных колебаний мембраны, а собственные числа λ являются нулями некоторых функций Бесселя и пропорциональны частотам этих колебаний.

Итак, нам предстоит теперь решить задачу на собственные значения для уравнения Гельмгольца (эта задача очень важна и сама по себе). Будем решать ее тем же методом, что и другие линейные однородные уравнения с нулевыми граничными условиями, а именно методом разделения переменных.

Решение задачи на собственные значения для уравнения Гельмгольца

Чтобы решить задачу

$$\begin{aligned} (\nabla^2) \quad \Delta U + \lambda^2 U &= 0, \\ (\square) \quad U(1, \theta) &= 0, \end{aligned}$$

подставим

$$U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

в задачу Гельмгольца. Сделав это, получаем

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

(уравнение Бесселя), $R(1) = 0$, $\Theta'' + n^2 \Theta = 0$ (Зроби все сам). Зверніть увагу, що ми обрали константу розбиття n^2 , $n = 0, 1, 2, \dots$ тому, що хочемо, щоб функції $\Theta(\theta)$ були періодичними з періодом 2π . Очевидно, що форма мембрани є періодичною функцією θ . Отже, щоб розв'язати задачу Гельмгольца, потрібно розв'язати два звичайних диференціальні рівняння

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

, $0 < r < 1$, $R(0) < \infty$ (физическое ограничение), $R(1) = 0$, $\Theta'' + n^2 \Theta = 0$.

Уравнение Бесселя

Уравнение

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda^2 r^2 - n^2)R = 0$$

хорошо известно в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Это так называемое уравнение Бесселя. Оно имеет два

линейно-независимых решения $R_1(r) = AJ_n(\lambda r)$ функция Бесселя *первого* рода n -го порядка, $R_2(r) = BY_n(\lambda r)$ функция Бесселя второго рода n -го порядка,

и, следовательно, общее решение этого уравнения представимо в виде

$$R(r) = AJ_n(\lambda r) + BY_n(\lambda r).$$

Зверніть увагу, що рішення залежать від параметрів n і λ , включених у рівняння. Деякі графіки функції Бесселя показані на рис. 30.2. Щоб визначити функції $J_n(\lambda r)$ і $Y_n(\lambda r)$, можливо

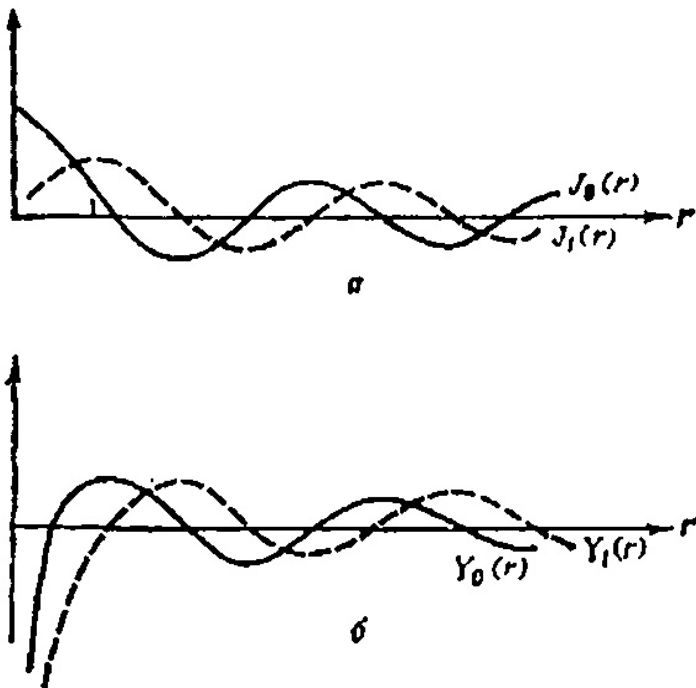


Рис. 30 2 Функции Бесселя. α — функции Бесселя первого рода; δ — функции Бесселя второго рода.

використовуйте метод Фробеніуса, який дозволяє знаходити $R(r)$ у вигляді силових рядів. Цей метод містить два лінійно незалежні ряди ступенів $J_n(\lambda r)$ та $Y_n(\lambda r)$. Оскільки функція $Y_n(\lambda r)$ не обмежена в $r=0$, ми обираємо розв'язок у вигляді

$$R(r) = AJ_n(\lambda r).$$

Последний шаг в определении $R(r)$ связан с использованием граничного условия $R(1) = 0$ для определения всех λ (в данный

Таблица 30.1

Корни уравнений.		$J_n(r) = 0$				
		1	2	3	4	5
Г	1	n				
		0	1	2	3	4
1	2,40	3,83	5,13	6,38	7,59	

Γ	1	n				
1	2	5,52	7,02	8,42	9,76	11,06
Г	3	8,65	10,17	11,62	13,02	14,37
	4	11,79	13,32	14,80	16,22	17,62
	5	14,93	16,47	17,96	19,41	20,83
	.	.		.		.
	.	.	.	.	.	.

момент нас не интересует коэффициент A). Подставляя $R(1) = 0$, в $R(r) = J_n(\lambda r)$, получаем $J_n(\lambda) = 0$. Другими словами, для того чтобы функция $R(r)$ обращалась в нуль на границе круга, мы должны выбрать константу разделения так, чтобы она была корнем уравнения $J_n(r) = 0$, r . е.

$$\lambda = k_{nm}$$

где k_{nm} — m -й корень уравнения $J_n(r) = 0$.

Таблиці цих коренів добре відомі, але їх можна обчислити на комп'ютері. Значення перших кількох коренів наведені в Таблиці 1. 30.1. Знаючи ці корені, ми можемо одразу побудувати розв'язок задачі граничного значення для рівняння Гельмгольца. Якщо власні значення $\lambda = k_{nm}$, то власні функції $U_{nm}(r)$ визначаються формулою

$$U_{nm}(r, \theta) = J_n(k_{nm}r)[A \sin(n\theta) + B \cos(n\theta)].$$

На рис. 30.3 изображены некоторые из этих функций для различных значений n и m . Общая форма функции $U_{nm}(r, \theta)$ не зависит от значений констант A и B . Эти константы влияют только на амплитуду колебаний и расположение линии узлов относительно $\theta = 0$.

Каждая функция представляет собой фундаментальное колебание круглой мембраны с частотой

$$f_{nm} = k_{nm}c/2\pi.$$

Эти частоты мы нашли из решений

$$T_{nm}(t) = A \sin(k_{nm}ct) + B \cos(k_{nm}ct)$$

уравнения

$$T'' + k_{nm}^2 c^2 T = 0.$$

Интересно отметить, что отношение частоты колебания $U_{nm}(\mathbf{r}, \theta)$ к частоте основного колебания определяется отношением соответствующих собственных чисел:

$$\frac{\omega_{nm}}{\omega_{11}} = \frac{k_{nm}}{k_{11}}.$$

Для граничного условия

$$(ГУ) \quad u(1, \varphi) = \cos(3\varphi)$$

Используя тригонометрию, попытайтесь выразить $\cos(3\phi)$ через $\cos \phi$, $\cos^2 \phi$, $\cos^3 \phi$, а затем скомбинируйте их так, чтобы по-

лучилось разложение

$$\cos(3\varphi) = a_0 P_0(\cos \varphi) + a_1 P_1(\cos \varphi) + \dots$$

5. Решите задачу Дирихле в шаре

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta < 2\pi. u(1, \varphi) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \varphi \leq \pi/2, \\ -1, & \pi/2 < \varphi \leq \pi. \end{cases}$$

В этой задаче верхняя полусфера нагрета (+1), а нижняя охлаждена (-1).

6. Найдите решение задачи Дирихле в шаре

(УЧП)

$$\Delta u = 0$$

$$, 1 < r < \infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi, (ГУ) u(1, \varphi) = 1 + \cos \varphi.$$

Проверьте ответ.

Лекция 36

НЕОДНОРОДНАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ (ФУНКЦИЯ ГРИНА)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як гетерогенну задачу Діріхле можна розв'язати за допомогою функції Гріна (вихідної функції). У цьому важливому методі права частина рівняння розглядається як певна вхідна дія і розкладається на неперервний набір дельтаподібних джерел, розподілених по заданій площі. Потім визначається відповідь системи на кожне таке джерело (функція Гріна), і всі відповіді підсумовуються (інтегровані). У результаті ми отримуємо повне розв'язання проблеми.

Достаточно общей задачей прикладной математики является определение потенциала в некоторой области пространства, если задано распределение источников $f(x, y)$ внутри этой области. В электростатике потенциал (в вольтах) в области D обусловлен распределением зарядов с плотностью $f(x, y)$ по этой области. Типичная задача — определение потенциала в круге в двумерном случае.

В такой задаче потенциал должен удовлетворять уравнению

Пуассона (например, с нулевыми граничными условиями)

(36.1) (УЧП)

$$u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = f(r, \theta), \quad 0 \leq r < 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

(ГУ) $u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Ми не випадково обрали нульові умови. Якщо б ми хотіли розв'язати задачу в загальному випадку, з ненульовими граничними умовами та неоднорідним рівнянням, то внесок неоднорідних граничних умов можна було б знайти за допомогою формули інтегралу Пуассона з лекції 33.

Чтобы получить хоть какое-то представление о неоднородных дифференциальных уравнениях, давайте рассмотрим графически решение следующей задачи для уравнения Пуассона:

(УЧП)

$$\Delta u = -q$$

$$, 0 < r < 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad (q \text{ — положительная константа}),$$

(НУ)

$$u(1, \theta) = 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

На межі потенціал (або температура, якщо ви бажаєте) утримується на нулі, а лапласіан дорівнює q у всіх точках області. Оскільки $\Delta u(p)$ слугує мірою різниці між функцією $u(p)$ і її середнім, рівняння Пуассона стверджує, що поверхня $u(r)$ завжди опукла вниз. Інакше кажучи, вона виглядатиме як тонка мембрана з нерухомим краєм, яка здувається зверху вниз потоком повітря.

Якщо права частина рівняння $f(x, y)$ змінюється від точки до точки, то опуклість також буде змінною функцією точки цієї області.

Перейдем теперь к главной части нашей лекции: определению функции Грина и решению уравнения (36.1).

Сначала, однако, мы должны ввести понятие потенциала точечных источников и стоков.

Потенциалы точечных источников и стоков

Щоб розв'язати неоднорідне лінійне рівняння, достатньо розв'язати це рівняння за допомогою точкового джерела, оскільки розв'язок задачі в загальному випадку можна знайти, підсумувавши внески з точкових джерел. Наше завдання — визначити потенціал, який створює точкове джерело (або поглинач) у певній області. Ці джерела можна інтерпретувати по-різному. У теорії теплопровідності джерело можна розглядати як точку, де походить тепло, а дренаж — як точку, де поглинає тепло. В електростатиці джерело можна розглядати як окремий позитивний заряд (протон), а дренаж — як окремий негативний заряд (електрон). У будь-якому разі, незалежно від інтерпретації, ми знайдемо двовимірний потенціал i ,

создаваемый единичным точечным источником (поиск трехмерного потенциала мы оставляем читателю в качестве упражнения).

Припустимо, що єдине точкове джерело $+q$ розташоване в початку Clear that heat (або щось інше)

будет вытекать из области вдоль радиальных линий, и, следовательно, для везничны полного потока, протекающего через окружность радиуса r можно записать

Полный поток, вытекающий через окруж-

НОСТD

$$= - \int_0^{2\pi} u_r(r) r d\theta = -2\pi r u_r(r).$$

Но полный поток должен совпадать с количеством тепла, созданного внутри круга (закон сохранения), т. е.

$$-2\pi r u_r(r) = q.$$

Решая это дифференциальное уравнение относительно функции $u(r)$, получаем Р И С